SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT
ĐỀ THI THỬ SỐ 10 - MÔN: TIN HỌC (LẬP TRÌNH PYTHON)

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu	Tên bài	File mã nguồn	File Dữ liệu	Điểm
Câu 1	Bóc tách Số Armstrong (Số tự mãn)	ARMSTRONG.PY	ARMSTRONG.INP / .OUT	10.0 điểm
Câu 2	Tối đa hóa giá trị nông sản chất lượng cao	GIATRI.PY	GIATRI.INP / .OUT	10.0 điểm

BÀI 1: BÓC TÁCH SỐ ARMSTRONG (SỐ TỰ MÃN) (10.0 ĐIỂM) - TỆP: ARMSTRONG.PY

Một số nguyên dương X có d chữ số được gọi là Số Armstrong (hay số tự mãn) nếu tổng lũy thừa bậc d của tất cả các chữ số cấu thành nên X đúng bằng chính nó. Ví dụ:\n- Số 153 có 3 chữ số: 1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153 (thỏa mãn).\n- Số 370 có 3 chữ số: 3^3 + 7^3 + 0^3 = 27 + 343 + 0 = 370 (thỏa mãn).\n- Các số có 1 chữ số (từ 1 đến 9) đều là số Armstrong.\n\nCho xâu ký tự S gồm chữ cái và chữ số (độ dài không quá 10^5 ký tự). Các chữ số liên tiếp tạo thành số nguyên dương.\nYêu cầu: Hãy bóc tách tất cả các số nguyên dương trong xâu S, lọc ra các Số Armstrong, in số lượng, danh sách theo đúng thứ tự xuất hiện và tính tổng của chúng.

Dữ liệu vào (ARMSTRONG.INP):

- Dòng duy nhất chứa xâu ký tự S.

Kết quả ra (ARMSTRONG.OUT):

- Dòng 1: Ghi số K là số lượng Số Armstrong tìm được (nếu không có số nào thì ghi -1).\n- Dòng 2: Ghi K số tìm được theo thứ tự xuất hiện, cách nhau một khoảng trắng.\n- Dòng 3: Ghi tổng của K số đó.

ARMSTRONG.INP	ARMSTRONG.OUT
item153code45test370val99num7end371	4\n153 370 7 371\n901

Giải thích ví dụ: Các số bóc tách: 153, 45, 370, 99, 7, 371. Trong đó: 153, 370, 7, 371 là số Armstrong. Tổng = 153 + 370 + 7 + 371 = 901.

Ràng buộc Subtask:
- Subtask 1 (50% điểm): Độ dài xâu S <= 1000, giá trị các số <= 10^6.\n- Subtask 2 (50% điểm): Độ dài xâu S <= 10^5, giá trị các số <= 10^12.

BÀI 2: TỐI ĐA HÓA GIÁ TRỊ NÔNG SẢN CHẤT LƯỢNG CAO (10.0 ĐIỂM) - TỆP: GIATRI.PY

Hợp tác xã nông sản Lâm Đồng xuất kho N bao đặc sản quý (Trà Ô Long Bảo Lộc, Cà phê Moka Cầu Đất, Nấm Linh Chi Đà Lạt...). Bao thứ i có khối lượng W[i] (kg) và giá trị V[i] (nghìn đồng).\n\nDoanh nghiệp thu mua đưa xe tải có tải trọng tối đa K (kg) đến bốc hàng. Do là hàng đóng bao nguyên kiện cao cấp, doanh nghiệp chỉ thu mua nguyên từng bao hàng và áp dụng chiến lược Tham lam: Ưu tiên chọn các bao hàng có ĐƠN GIÁ (giá trị trên mỗi kg: V[i] / W[i]) cao nhất trước. Nếu hai bao hàng có đơn giá bằng nhau, ưu tiên bao hàng có khối lượng nhỏ hơn.\n\nYêu cầu: Hãy xác định số lượng bao hàng mà doanh nghiệp có thể thu mua và TỔNG GIÁ TRỊ (nghìn đồng) lớn nhất thu được mà tổng khối lượng không vượt quá K.

Dữ liệu vào (GIATRI.INP):

- Dòng 1: Ghi hai số nguyên dương N và K (1 <= N <= 10^5, 1 <= K <= 10^9) cách nhau một khoảng trắng.\n- Dòng 2: Ghi N số nguyên dương W[1], W[2], ..., W[N] (1 <= W[i] <= 10^6) là khối lượng từng bao hàng.\n- Dòng 3: Ghi N số nguyên dương V[1], V[2], ..., V[N] (1 <= V[i] <= 10^9) là giá trị tương ứng từng bao hàng.

Kết quả ra (GIATRI.OUT):

- Dòng duy nhất: Ghi hai số nguyên lần lượt là số lượng bao hàng thu mua được và tổng giá trị tối đa đạt được, cách nhau một khoảng trắng.

GIATRI.INP	GIATRI.OUT
4 100\n40 50 20 60\n200 150 120 180	2 320

Giải thích ví dụ: Đơn giá V[i]/W[i]: bao 1: 200/40 = 5.0; bao 2: 150/50 = 3.0; bao 3: 120/20 = 6.0; bao 4: 180/60 = 3.0. Sắp xếp đơn giá giảm dần: bao 3 (đơn giá 6.0, W=20, V=120) -> bao 1 (đơn giá 5.0, W=40, V=200) -> tổng W = 20 + 40 = 60 <= 100. Nếu chọn tiếp bao 2 hoặc 4 (W=50 hoặc 60) sẽ vượt tải trọng 100. Vậy chọn được 2 bao với tổng giá trị = 120 + 200 = 320 nghìn đồng.

Ràng buộc Subtask:
- Subtask 1 (50% điểm): N <= 1000, K <= 10^6.\n- Subtask 2 (50% điểm): N <= 10^5, K <= 10^9, V[i] <= 10^9.

==========

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 10

BÀI 1: ARMSTRONG.PY (10.0 ĐIỂM)

Mã nguồn Python mẫu tối ưu:

```
def is_armstrong(num):
  if num <= 0: return False
  s_num = str(num)
  d = len(s_num)
  return sum(int(ch)**d for ch in s_num) == num

with open('ARMSTRONG.INP', 'r', encoding='utf-8') as f:
  s = f.read().strip()

temp = ''
numbers = []
for char in s:
  if char.isdigit():
    temp += char
  else:
    if temp != '':
      numbers.append(int(temp))
      temp = ''
if temp != '':
  numbers.append(int(temp))

res = [x for x in numbers if is_armstrong(x)]

with open('ARMSTRONG.OUT', 'w', encoding='utf-8') as f:
  if not res:
    f.write('-1\n')
  else:
    f.write(f'{len(res)}\n')
    f.write(' '.join(map(str, res)) + '\n')
```

```
    f.write(f'{sum(res)}\n')
```

BÀI 2: GIATRI.PY (10.0 ĐIỂM)

Mã nguồn Python mẫu tối ưu:

```
with open('GIATRI.INP', 'r', encoding='utf-8') as f:
  lines = f.read().split()

if lines:
  n = int(lines[0])
  k = int(lines[1])
  w = [int(x) for x in lines[2:2+n]]
  v = [int(x) for x in lines[2+n:2+2*n]]

  items = []
  for i in range(n):
    items.append((w[i], v[i], v[i] / w[i]))

  # Sắp xếp theo đơn giá giảm dần, nếu bằng nhau ưu tiên khối lượng nhỏ
  items.sort(key=lambda x: (-x[2], x[0]))

  count = 0
  total_val = 0
  cur_w = 0
  for weight, val, ratio in items:
    if cur_w + weight <= k:
      cur_w += weight
      total_val += val
      count += 1

  with open('GIATRI.OUT', 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write(f'{count} {total_val}\n')
```